



Sistem IoT eterogen utilizând Zephyr RTOS și comunicație LoRa fără transmițător standard

Absolvent:
Tudusciuc Cristian-Rafael

Coordonator științific: ș.l. dr.ing. Monor Mircea-Călin

Cuprins



Domeniul și tema propusă



Proiectarea aplicației



Implementarea aplicației



Rezultate experimentale



Concluzii



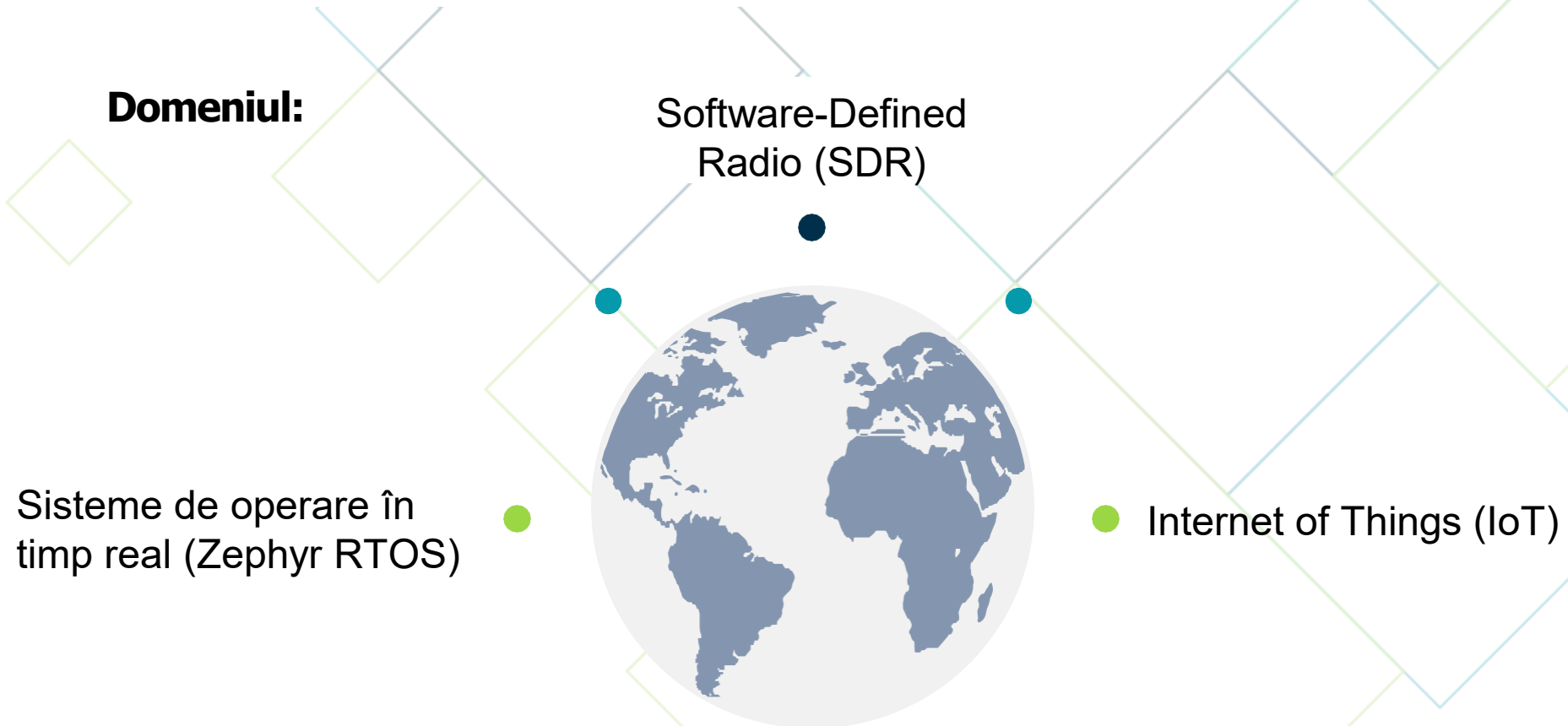
1 Domeniul și tema propusă





Domeniul și tema propusă

Tema propusa: Implementarea unui sistem de comunicație eterogen format dintr-un emițător de tip Zero-BOM SDR (bazat pe RP2040) și un receptor/gateway IoT bazat pe sistemul de operare de timp real Zephyr RTOS.





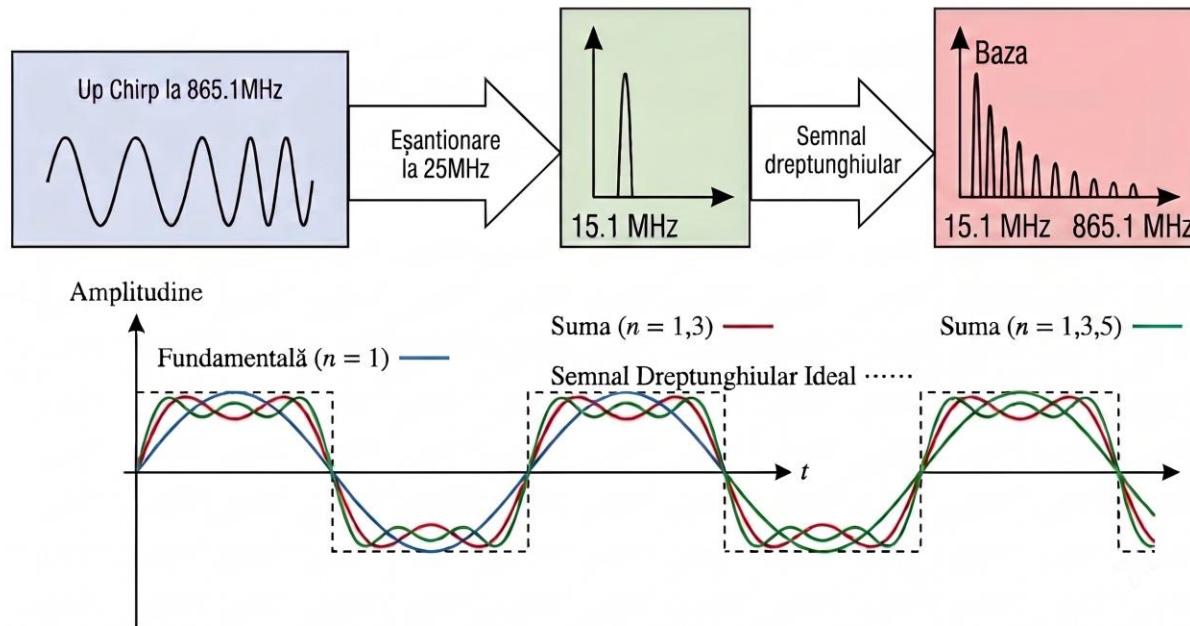
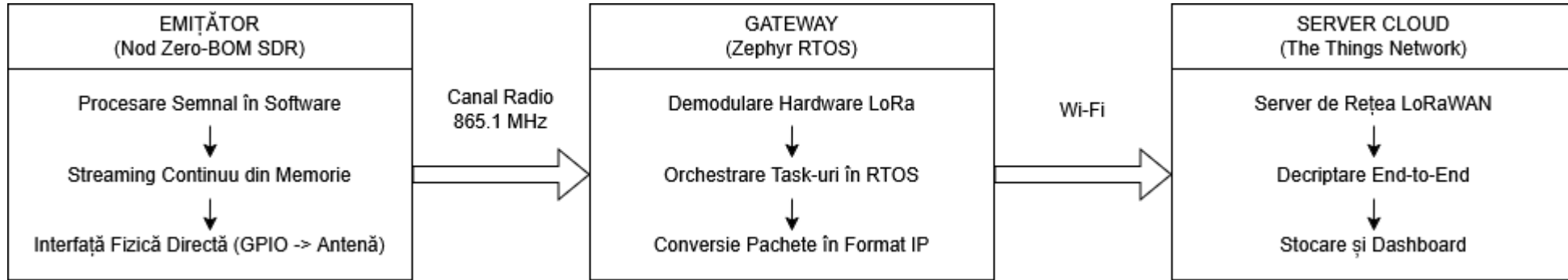
2 Proiectarea aplicției





Proiectarea aplicației

Arhitectura sistemului



Arhitectura de procesare a semnalului



Proiectarea aplicației

Codificarea simbolurilor

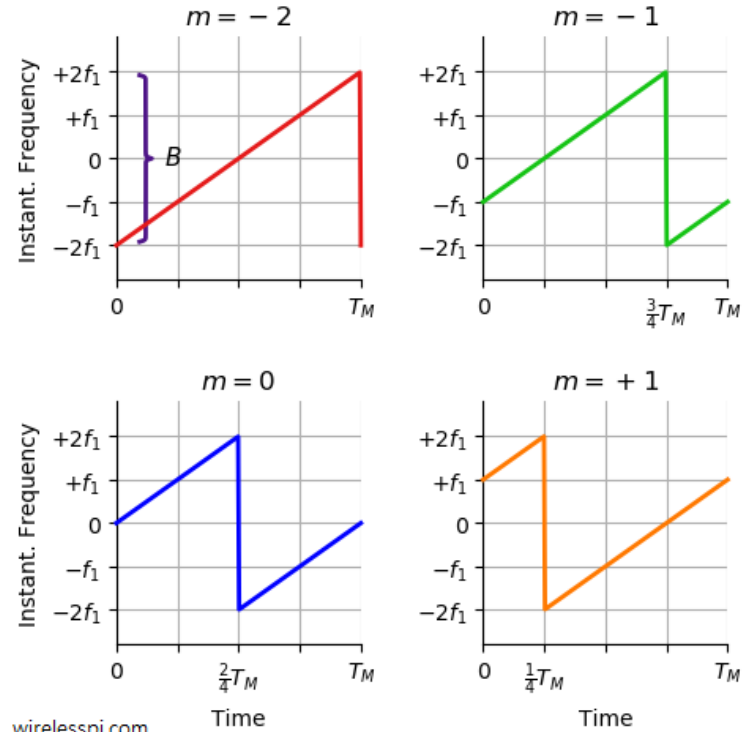
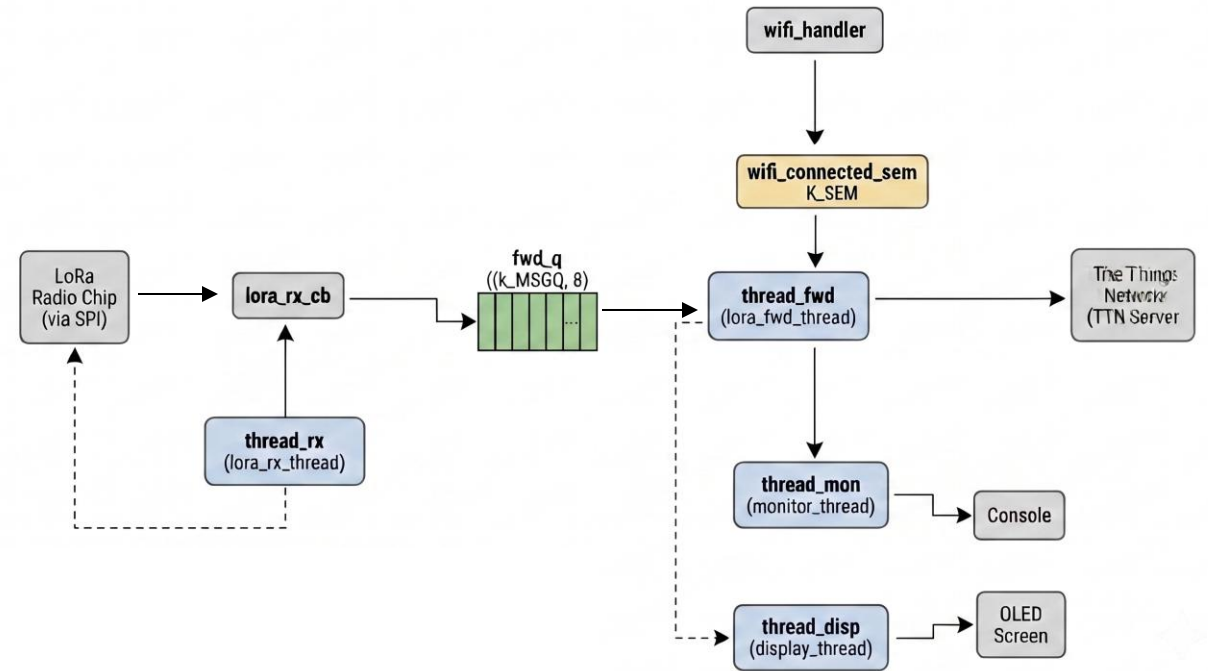


Diagrama sistem RTOS





3 Implementarea aplicției



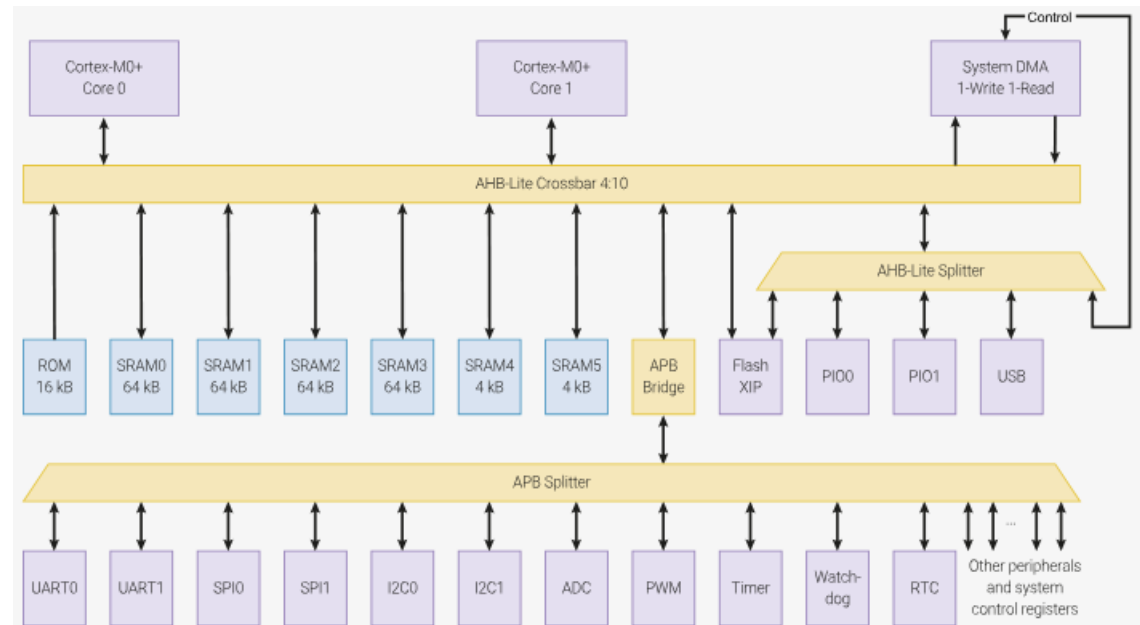


Implementarea aplicației

Cod generare bitstream

```
1 f.write(f"const uint8_t up_chirp[{CHIRP_SIZE}] = {{\n")
2 for i in range(CHIRP_SIZE):
3     byte_up = 0
4     for b in range(8):
5         t_idx = i * 8 + b
6         tau = t_idx / total_samples
7         phase_up = calibrated_freq * (t_idx / f_sample) + \
8             num_chips * (tau * tau / 2.0 - 0.5 * tau)
9         phase_up = phase_up - math.floor(phase_up)
10        bit_up = 1 if phase_up >= 0.5 else 0
11        byte_up = (byte_up >> 1) | (bit_up << 7)
12        f.write(f"0x{byte_up:02X},")
13    if i % 16 == 15: f.write("\n")
14 f.write("};\n\n")
```

Pico interconnect





Implementarea aplicației

Filtru trece sus aplicat semnalului

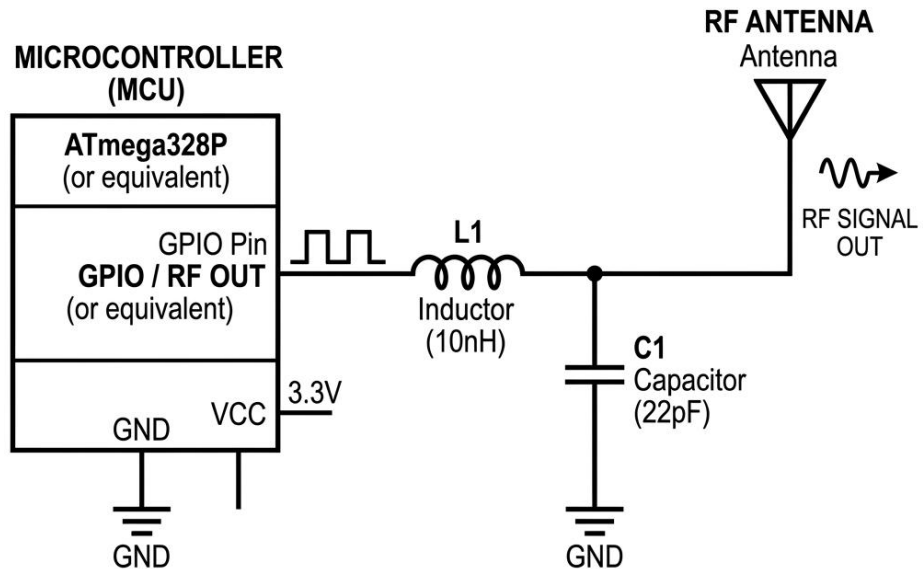
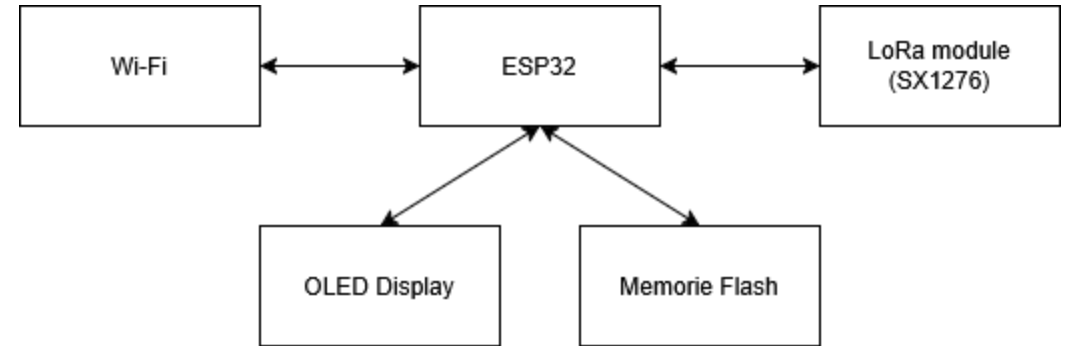


Diagrama sistem gateway





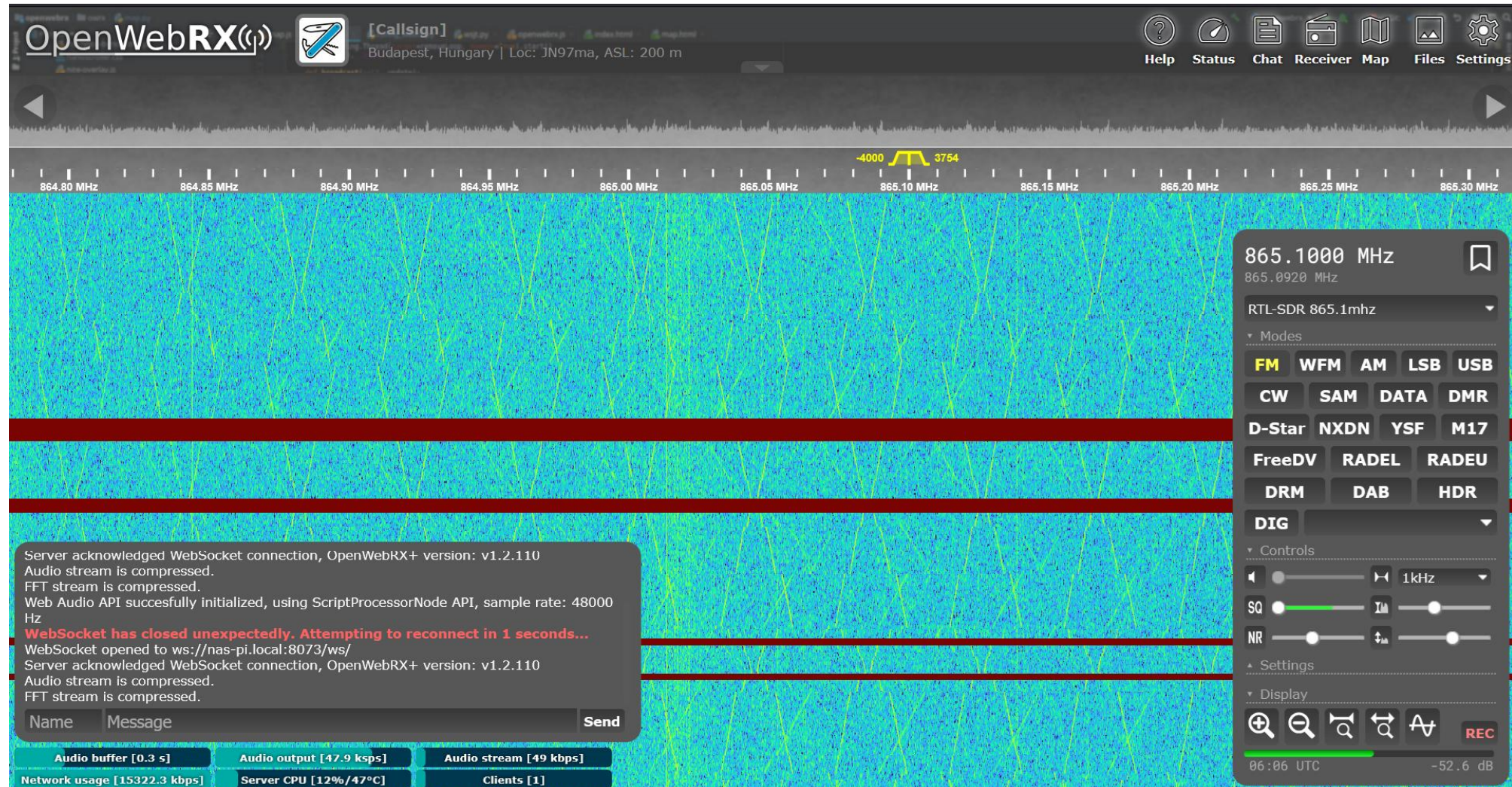
4 **Rezultate experimentale**





Rezultate experimentale

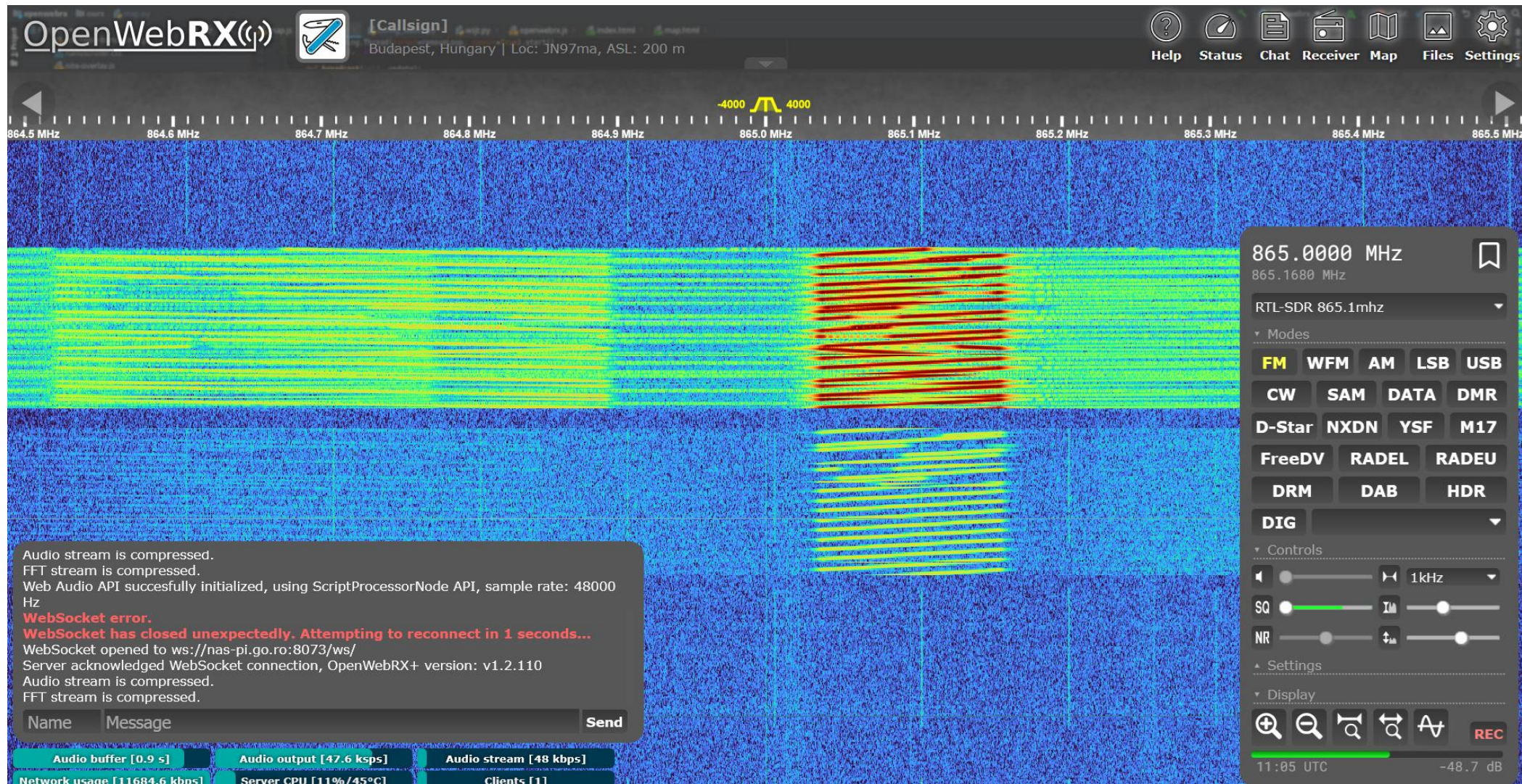
Reflexii cauzate de inconsistente in faza





Rezultate experimentale

Comparație spectrală vizuală (Pachet LoRa nativ si sintetizat)





Rezultate experimentale

Monitorizarea traficului în The Things Network

 THE THINGS STACK
SANDBOX





[Home](#)[Applications](#)[Gateways](#)

Ctrl K

←

lora-pico-project

 Application overview

 End devices

 Live data

 Webhooks

 Message storage

 Payload formatters

 Collaborators

 MAC settings profiles

 API keys

 Other integrations

 General settings

Top end devices

 pico-sdr-node

 Resources

eu1 • v3.36.1.8be3783258

Applications > lora-pico-project > End devices > pico-sdr-node > Live data

+ Add

☆

📍

✉

 THE THINGS NETWORK

👤

bico-sdr-node

ID: pico-sdr-node

+ Add label

📶 Last activity just now • ⬆ 65 up / 37 (Nwk) down

☆

☰

 Device overview

 Live data

 Messaging

 Location

 Payload formatters

 Settings

TIME

TYPE

DATA PREVIEW

Verbose stream ☐

Export as JSON

🔊

Clear

↓ 21:44:57 Schedule data downlink for ...

DevAddr: 26 0B 21 25

MAC payload: 26 16 FC CB EB 8E 0A 2F 30 1A E6 16 F0 28 8B 00 2C 21 40 2B 0D C8 7B 28 EF EB A4 73 7A CA 3A 32 C3 DB 87

↑ 21:44:57 Forward uplink data message

DevAddr: 26 0B 21 25

Payload: { text: "Rebeca" }

52 65 62 65 63 61

FPort: 1 Data rate: SF10BW125 SNR: 2 RSSI: -108

↑ 21:44:57 Successfully processed data...

DevAddr: 26 0B 21 25

↓ 21:44:56 Schedule data downlink for ...

DevAddr: 26 0B 21 25

MAC payload: AE 06 F9 0C 6F E2 54 D1 CC 2D B7 39 25 23 16 0C 75 EA A7 5B 74 EF 7A 04 76 9C 40 83 57 2D 3E CB CA A9 B4

↑ 21:44:55 Forward uplink data message

DevAddr: 26 0B 21 25

Payload: { text: "World" }

57 6F 72 6C 64

FPort: 1 Data rate: SF10BW125 SNR: 3 RSSI: -108

↑ 21:44:55 Successfully processed data...

DevAddr: 26 0B 21 25

↓ 21:44:54 Schedule data downlink for ...

DevAddr: 26 0B 21 25

MAC payload: FB DF 18 71 E7 2B FA 4C C0 91 FC F6 98 4B 18 2D 5B 98 1F B1 FF A8 6F 0A B9 26 02 EB 8A 2E 40 D6 42 FC 38

↑ 21:44:53 Forward uplink data message

DevAddr: 26 0B 21 25

Payload: { text: "Hello" }

48 65 6C 6C 6F

FPort: 1 Data rate: SF10BW125 SNR: 4 RSSI: -108

↑ 21:44:53 Successfully processed data...

DevAddr: 26 0B 21 25

↓ 21:44:46 Schedule data downlink for ...

DevAddr: 26 0B 21 25

MAC payload: 5E 8D 4A 4E BC 0C 7A 7C A6 15 33 27 55 40 1E 34 E2 EB AA 9F 9A 5C 7B FA E4 3B 69 19 C5 E7 8A A6 58 95 61

↑ 21:44:46 Forward uplink data message

DevAddr: 26 0B 21 25

Payload: { text: "Rebeca" }

52 65 62 65 63 61

FPort: 1 Data rate: SF10BW125 SNR: 3 RSSI: -109

↑ 21:44:46 Successfully processed data...

DevAddr: 26 0B 21 25

↓ 21:44:45 Schedule data downlink for ...

DevAddr: 26 0B 21 25

MAC payload: ED 6A EF 65 27 E0 E9 CA 13 15 B9 53 C9 7B FD 3D AC 04 DD 70 64 16 9D 48 1F C4 52 61 86 ED F4 E2 0C C7 F7

↑ 21:44:44 Forward uplink data message

DevAddr: 26 0B 21 25

Payload: { text: "World" }

57 6F 72 6C 64

FPort: 1 Data rate: SF10BW125 SNR: 3 RSSI: -109



Rezultate experimentale

Raza maximă de acoperire în funcție de SF/BW

Setări (SF/BW)	Distanța LoS (m)	RSSI (db)	SNR Mediu (dB)
SF9 / 125 kHz	19	-132	-15.0
SF10 / 125 kHz	45	-131	-17.0
SF11 / 500 kHz	12	-127	-20.0
SF12 / 500 kHz	9	-132	-22.0





5 Concluzii





Concluzii

În concluzie, acest proiect demonstrează că se poate realiza o comunicație one-way direct dintr-un pin GPIO, compensând absența hardware-ului de emisie prin optimizarea riguroasă a frecvenței în software. Validarea finală a acestui sistem eterogen, alături de gateway-ul determinist cu Zephyr RTOS, confirmă o simbioză funcțională între software-ul de control și fizica propagării.





MULȚUMESC